

Universidade São Judas Tadeu
Engenharia de software

**ARQUITETURAS DE REDES INDUSTRIAIS, REDES AS-I E
PROTOCOLO MODBUS RTU**

Lucas Agnelli
RA: 825113357

São Paulo
2026

Arquiteturas de Redes Industriais, Redes AS-i e Modbus RTU

Introdução

Com o avanço da automação industrial, a comunicação entre dispositivos tornou-se essencial para garantir eficiência, segurança e controle dos processos produtivos. As redes industriais permitem a integração entre sensores, atuadores, controladores e sistemas supervisórios. Este trabalho apresenta uma síntese sobre arquiteturas de redes industriais, redes AS-i e o protocolo Modbus RTU, destacando suas características, aplicações e importância.

Arquiteturas de Redes Industriais

As arquiteturas de redes industriais definem como os dispositivos se organizam e se comunicam dentro de um sistema automatizado. Elas impactam diretamente na confiabilidade, velocidade e escalabilidade da rede.

Tipos de Arquiteturas

- **Topologia em Barramento:**

Todos os dispositivos compartilham o mesmo meio de comunicação. É simples e de baixo custo, porém pode apresentar falhas generalizadas.

- **Topologia em Estrela:**

Todos os dispositivos se conectam a um ponto central (switch ou controlador). Oferece maior controle e facilidade de manutenção.

- **Topologia em Anel:**

Os dispositivos são conectados em forma de círculo. Possui redundância, pois a comunicação pode seguir em duas direções.

- **Topologia em Malha:**

Cada dispositivo pode se conectar a vários outros, garantindo alta confiabilidade e redundância.

Classificação por Níveis

As redes industriais também são classificadas conforme sua função:

- **Nível de campo:** sensores e atuadores
- **Nível de controle:** CLPs
- **Nível supervisório:** sistemas SCADA
- **Nível corporativo:** integração com sistemas de gestão

Redes AS-i (Actuator Sensor Interface)

A rede AS-i é uma tecnologia voltada para a comunicação entre sensores e atuadores em nível de campo.

Características Principais:

- comunicação simples e rápida
- redução de cabeamento
- alimentação e dados no mesmo cabo
- fácil instalação e manutenção

Funcionamento

A rede AS-i utiliza um sistema cliente-servidor:

- **Cliente(mestre):** controla a comunicação
- **Servidores(escravos):** sensores e atuadores

O cliente consulta os servidores ciclicamente, garantindo atualização constante das informações.

Vantagens:

- baixo custo
- alta confiabilidade

- facilidade de expansão
- ideal para sistemas simples e distribuídos

Aplicações:

- linhas de produção automatizadas
- sistemas de transporte
- indústrias alimentícias e automotivas

Modbus RTU

O Modbus RTU é um dos protocolos de comunicação industrial mais utilizados no mundo, especialmente em sistemas de automação.

Funcionamento

O protocolo opera da seguinte forma:

o dispositivo cliente (mestre) envia uma solicitação, e o dispositivo servidor (escravo) responde com os dados solicitados. Apenas um dispositivo transmite por vez, evitando conflitos na rede.

Características

- Comunicação serial (RS-232 ou RS-485)
- Estrutura cliente-servidor
- Transmissão em formato binário (RTU)
- Alta eficiência e simplicidade

Estrutura da Mensagem

Uma mensagem Modbus RTU contém:

- endereço do dispositivo
- Código de função
- dados
- CRC (verificação de erro)

Vantagens:

- simplicidade de implementação
- compatibilidade com diversos dispositivos
- baixo custo
- ampla utilização industrial

Desvantagens:

- comunicação limitada
- menor segurança
- velocidade inferior a protocolos mais modernos

Aplicações:

- sistemas SCADA
- monitoramento industrial
- integração de CLPs e sensores

Conclusão

As redes industriais são fundamentais para o funcionamento eficiente dos sistemas automatizados. As arquiteturas de rede definem a estrutura da comunicação, enquanto tecnologias como AS-i e Modbus RTU oferecem soluções específicas para diferentes níveis da automação. O uso adequado dessas tecnologias garante maior produtividade, confiabilidade e integração nos processos industriais.

Referências Bibliográficas

BOLTON, William. Sistemas de Controle e Instrumentação Industrial. Elsevier, 2015.

KELLY, G.; BOYER, S. Industrial Network Security. Syngress, 2016.

MODICON. Modbus Protocol Reference Guide. Schneider Electric, 2006.

PEREIRA, Fábio. Redes Industriais e Automação. Érica, 2014.

SCHNEIDER ELECTRIC. AS-Interface System Manual. 2018.

TANENBAUM, Andrew S. Redes de Computadores. Pearson, 2011.